

SBA301

INTEGRATE SINGLE PAGE APPLICATION WITH SPRING BOOT

GIÁO TRÌNH BÀI GIẢNG - BUỔI 01

Course Orientation, Full-stack Mental Model, Development Environment & Group Project Kick-off

SBA301-40 v2
10 weeks × 4 sessions = 40 sessions
Teaching: Sessions 01-38 | Final Project Presentation: 39-40
Session 01/40 | Teaching Session 01/38 | 135 minutes

Mục tiêu trung tâm của buổi học

Sinh viên không chỉ biết “cần cài gì”, mà phải hình thành mental model: hệ thống full-stack gồm những lớp nào, chúng giao tiếp ra sao, học như thế nào và project sẽ phát triển xuyên suốt môn học như thế nào.

Trục tư duy: WHAT are we building? → WHY do these technologies exist? → HOW do they connect? → WHAT tools do we need? → HOW will we learn? → WHAT project will we build?

Tài liệu dành cho người học. Bản triển khai SBA301-40 v2 tích hợp ba nội dung đầu của syllabus gốc: Course Introduction, Working Environment và Group Project Introduction.

MỤC LỤC TRIỂN KHAI

1. Session Overview & Official Syllabus Connection
2. Learning Objectives & Success Criteria
3. Course Mental Model & Full-stack Flow
4. Course Roadmap, Output & Assessment Awareness
5. Pre-course Diagnostic (12 questions)
6. Core Concepts: Frontend, Backend, Database, Client-Server, HTTP, JSON
7. Technology Stack Map
8. Development Environment Verification
9. AI-Augmented Learning Contract & Workflow
10. Zero-Assumption Hands-on Lab
11. Group Project Kick-off
12. Misconceptions & Debugging Decision Tree
13. Active Learning Activities
14. Human Verification Gate & Exit Ticket
15. Reflection, Home Practice & Session 02 Bridge
16. Instructor Answer Key
17. Student Worksheets
18. Fundamental Glossary

Source boundary used in this guide

[OFFICIAL COURSE CONTENT] Nội dung lấy trực tiếp từ syllabus/course resources.

[PROFESSIONAL AWARENESS] Thực hành nghề nghiệp hỗ trợ học tập, không tự động trở thành yêu cầu chính thức của syllabus.

[AI-AUGMENTED LEARNING EXTENSION] Quy trình sử dụng AI để học, debug, review và kiểm chứng.

1. SESSION OVERVIEW & OFFICIAL SYLLABUS CONNECTION

Thuộc tính	Nội dung
Course	SBA301 – Integrate Single Page Application with Spring Boot
Baseline triển khai	SBA301-40 v2
Buổi	Session 01/40 – Teaching Session 01/38
Thời lượng	135 phút
Nội dung syllabus được tích hợp	Course Introduction + Working Environment + Group Project Introduction
Buổi kế tiếp	ReactJS Fundamentals – Vite, JSX, Components and First React Application

[OFFICIAL COURSE CONTENT] Syllabus anchor

SBA301 là môn 6 tín chỉ; syllabus xác định Learning-Teaching Method gồm Project-based learning, Problem-based learning, Active learning và In-class lecture.

Course description bao gồm ReactJS, RESTful API, Spring Boot, authentication/authorization, HTTP request/response và error/exception handling.

Working environment chính thức: IntelliJ IDEA, JDK 21; platform: Spring Boot 3, Node 21; môi trường môn có SQL Server và MongoDB.

Group Project Introduction yêu cầu: Choose Group → Choose Topic → Collect requirements about topic.

Nguyên tắc thiết kế buổi 01: không dạy từng technology như các “môn con” rời rạc. Tất cả phải được đặt vào một full-stack flow duy nhất để sinh viên hiểu vì sao course có chữ “Integrate”.

1.1. Vai trò của người học trong buổi 01

- Facilitator: khơi gợi mental model thay vì thuyết giảng toàn bộ technology stack.
- Diagnostic coach: phát hiện lỗ hổng nền tảng nhưng không biến diagnostic thành bài chấm điểm.
- Full-stack architect: giúp sinh viên gắn từng technology vào đúng layer và responsibility.
- Project coach: khởi động group + topic + requirements ngay từ ngày đầu.
- AI learning coach: thiết lập nguyên tắc Human-first, evidence-first, verification-first.

2. LEARNING OBJECTIVES & SUCCESS CRITERIA

Kết thúc 135 phút, sinh viên cần đạt được các năng lực ở mức orientation/readiness, không phải mastery:

LO buổi học	Sinh viên có thể...	Evidence
S01-LO1	Mô tả SBA301 là môn tích hợp frontend, communication/API, backend, persistence và database.	Giải thích 60 giây không dùng notes.
S01-LO2	Vẽ và giải thích flow React → HTTP/JSON → Spring Boot → Service → Repository → Database.	Architecture diagram trước và sau peer/AI review.
S01-LO3	Phân biệt vai trò cơ bản của React, Spring Boot, SQL Server/MongoDB, HTTP/REST và JSON.	Card sort + Who is responsible?
S01-LO4	Kiểm tra được readiness của JDK, Node/npm, Git, IDE, SQL Server, MongoDB.	Environment Evidence Table.
S01-LO5	Khởi tạo nhóm, topic tạm thời, users, 3–5 features, entities và unknown questions.	Session 01 Project Baseline.
S01-LO6	Sử dụng AI theo loop: Human first → AI review → evidence → correction → explanation.	AI-0 architecture activity + verification.

Success criteria

Không yêu cầu sinh viên nhớ annotation Spring, JPA mapping, Hooks, Security hay MongoDB CRUD trong buổi này. Một sinh viên “ready” khi mental model đúng, môi trường được kiểm tra có evidence, và nhóm đã bắt đầu project ở mức baseline.

3. COURSE PURPOSE & FULL-STACK MENTAL MODEL

3.1. Câu hỏi mở đầu

Người học nhóm viết lên bảng 5 câu hỏi và chưa trả lời ngay:

19. SBA301 học cái gì?
20. Vì sao phải học cả ReactJS, Spring Boot, database và REST?
21. Các technology này kết nối với nhau như thế nào?
22. Máy tính cần cài/kiểm tra những gì?
23. Group Project sẽ phát triển xuyên suốt môn học ra sao?

3.2. Central course mental model

```

USER
  ↓
WEB BROWSER
  ↓
REACT APPLICATION
  ↓ HTTP / REST + JSON
SPRING BOOT
  ↓
BUSINESS LOGIC (Service)
  ↓
DATA ACCESS (Repository / Persistence)
  ↓
DATABASE
  
```

Người học cần nhớ Vấn đề quan trọng: mỗi công nghệ trong syllabus xuất hiện vì nó giải quyết một trách nhiệm trong flow trên. Khi học một chapter mới, sinh viên phải luôn trả lời: “Nó nằm ở đâu trong flow và nó giải quyết vấn đề gì?”

3.3. Vì sao tên môn có chữ INTEGRATE?

```

Frontend + Backend + Data + Communication + Security + Integration
      ↓
A WORKING FULL-STACK APPLICATION
  
```

Instructor script gợi ý

“Nếu chỉ biết React, em có thể làm giao diện nhưng chưa có backend/data flow đầy đủ. Nếu chỉ biết Spring Boot, em có API nhưng người dùng chưa có SPA để tương tác. Nếu chỉ biết database, em có nơi lưu dữ liệu nhưng chưa có application flow. SBA301 học cách nối tất cả thành một hệ thống chạy được.”

3.4. Beginner scenario – Student Management

```

User clicks: Add Student
↓
React Form creates data: { "name": "Anna" }
↓ POST /students
Spring Boot Controller receives request
↓
Service applies rule
↓
Repository accesses data
↓
Database stores record
↓
JSON Response
↓
React updates UI

```

Không code scenario này. Mục tiêu là trace một user action xuyên các layer.

4. 10-WEEK COURSE ROADMAP, COURSE OUTPUT & ASSESSMENT AWARENESS

Giai đoạn	Trọng tâm	Mental milestone
Week 1–2	React Foundations	Xây được UI/SPA foundation.
Week 3	REST + Spring Boot	Hiểu request/response và xây API.
Week 4–5	JPA + Persistence	Dữ liệu được lưu và truy xuất có cấu trúc.
Week 6	Full-stack Integration	React gọi Spring Boot API end-to-end.
Week 7	Security	Bảo vệ endpoint/feature theo authentication & authorization.
Week 8	Hibernate	Hiểu ORM/persistence sâu hơn.
Week 9	MongoDB + DevOps	NoSQL và engineering/tooling awareness.
Week 10	Integration + Project Defense	Hoàn thiện, demo, giải thích và bảo vệ project.

4.1. Definition of “understand full-stack flow”

```

Feature: Create News Article
React Form → HTTP POST → Spring Controller → Service → Repository → Database
Database → Repository → Service → Controller → JSON Response → React UI Update

```

4.2. Assessment awareness

Thành phần	Trọng số	Thông điệp học tập
Assignment (3)	10%	Luyện kỹ năng theo từng mảng.
Group Project	25%	Tích hợp kiến thức xuyên course; không phải việc làm cuối môn.
Progress Test (3)	10%	Retrieval/concept checks.
Final Exam	55%	Practical 25% + Theory 30%; cần chuẩn bị cả thực hành và lý thuyết.

[OFFICIAL COURSE CONTENT] Điều kiện final

Syllabus nêu mỗi phần final exam phải đạt tối thiểu 4/10 và Final Result phải đạt tối thiểu 5/10.

5. PRE-COURSE KNOWLEDGE DIAGNOSTIC (00–15 phút)

Mục tiêu: diagnose ≠ grade. Có thể dùng giờ tay, giấy nhỏ, Mentimeter/LMS hoặc pair discussion. Không dành quá 8–10 phút cho việc trả lời; 5 phút còn lại dùng để nêu pattern lớp học.

#	Diagnostic question	Quan sát
1	What is frontend?	Đúng/sai không quan trọng bằng cách sinh viên giải thích.
2	What is backend?	Đúng/sai không quan trọng bằng cách sinh viên giải thích.
3	What is a database?	Đúng/sai không quan trọng bằng cách sinh viên giải thích.
4	What is HTTP?	Đúng/sai không quan trọng bằng cách sinh viên giải thích.
5	What is JSON?	Đúng/sai không quan trọng bằng cách sinh viên giải thích.
6	What does GET usually mean?	Đúng/sai không quan trọng bằng cách sinh viên giải thích.
7	What does POST usually mean?	Đúng/sai không quan trọng bằng cách sinh viên giải thích.
8	What is Java?	Đúng/sai không quan trọng bằng cách sinh viên giải thích.
9	What is JavaScript?	Đúng/sai không quan trọng bằng cách sinh viên giải thích.
10	What is a REST API?	Đúng/sai không quan trọng bằng cách sinh viên giải thích.
11	What happens when a user clicks “Save” in a web application?	Đúng/sai không quan trọng bằng cách sinh viên giải thích.
12	Have you ever used Git/GitHub?	Đúng/sai không quan trọng bằng cách sinh viên giải thích.

Cách xử lý kết quả

Nếu nhiều sinh viên không phân biệt frontend/backend: tăng thời gian card sort, giảm chi tiết tool.

Nếu nhiều sinh viên yếu JavaScript: giao prerequisite review trước Session 02.

Nếu nhiều sinh viên chưa dùng Git: giữ Git ở awareness hôm nay và bố trí mini-workflow trong project tuần đầu.

Không cố “vá” toàn bộ prerequisite trong Session 01.

6. CORE CONCEPTS FOR BEGINNERS (15–50 phút)

Concept	Giải thích ngắn	SBA301 example	Trách nhiệm
Frontend	Phần người dùng trực tiếp nhìn thấy/tương tác.	ReactJS	Hiển thị UI, nhận input, quản lý client state, navigation, gọi API, hiển thị result/error.
Backend	Ứng dụng server-side xử lý request, business logic và data access.	Spring Boot	Nhận/gửi HTTP, áp dụng rule, phối hợp persistence.
Database	Hệ thống lưu trữ dữ liệu bền vững.	SQL Server / MongoDB	Lưu structured relational data hoặc document-oriented data.
Client	Bên khởi tạo request tới server.	React app trong browser	Gọi endpoint và nhận response.

Concept	Giải thích ngắn	SBA301 example	Trách nhiệm
Server	Bên nhận/xử lý request.	Spring Boot	Trả response cho client.
API	Hợp đồng/giao diện để software components giao tiếp.	REST API	Cho React giao tiếp với Spring Boot.
HTTP	Giao thức web dùng request/response.	GET/POST/PUT/DELETE	Kênh trao đổi client-server.
JSON	Định dạng dữ liệu text phổ biến.	<code>{"id":1,"name":"Anna"}</code>	Mang data qua HTTP giữa JS side và Java side.

6.1. HTTP preview – chỉ ở mức orientation

Method	Preview meaning	Lưu ý
GET	retrieve	Sẽ học semantics chi tiết sau.
POST	create/send	Không đồng nhất mọi POST với “insert DB”.
PUT	update	Preview only.
DELETE	delete	Preview only.

6.2. JSON preview

```
{
  "id": 1,
  "name": "Anna"
}
```

JavaScript Object/Data ↔ JSON ↔ Java Object/Data

Không dạy serialization/deserialization trong buổi này.

7. TECHNOLOGY STACK MAP

Layer	Main technology	Purpose
UI	ReactJS	User interface
Navigation	React Router	Client-side navigation
HTTP Client	Fetch / Axios	Call API
API	Spring Boot REST	Receive/send HTTP
Business	Service	Application logic
Persistence	JPA / Hibernate	Object ↔ database mapping
Relational DB	SQL Server	Structured persistence
NoSQL	MongoDB	Document persistence
API Docs	OpenAPI / Swagger	Describe REST API
Security	Spring Security	Authentication/access control

[PROFESSIONAL AWARENESS]

Fetch/Axios, OpenAPI/Swagger, Git, API testing tool và database client có thể được dùng như supporting tools. Nếu không phải yêu cầu bắt buộc trong syllabus/assignment, người học phải trình bày chúng là công cụ hỗ trợ, không tự biến thành tiêu chí chính thức.

8. DEVELOPMENT ENVIRONMENT VERIFICATION (65–90 phút)

Mục tiêu là verify installation/readiness chứ không phải “installation marathon”. Nếu một server chưa cấu hình xong, ghi FAIL + evidence và chuyển thành home task; không để cả lớp mắc kẹt ở một máy.

8.1. Official + supporting environment

Hạng mục	Vai trò	Quick check	Mức hôm nay
JDK 21	Java development kit	java -version	Verify version/output
IntelliJ IDEA / course IDE	Development environment	Open IDE + terminal	Verify open/project access
Spring Boot 3	Backend platform	Awareness only	Không scaffold phức tạp
Node 21 / npm	React tooling	node -v; npm -v	Verify commands
React/Vite	Frontend tooling	Tool availability	Không tạo app chính thức trước Session 02
SQL Server	Relational DB	Server/client connection	Verify availability
MongoDB	NoSQL DB	Service/client availability	Verify availability
Git	Version control	git --version	Supporting foundation

8.2. Course workspace

```
SBA301/
├── labs/
├── exercises/
├── project/
├── notes/
└── evidence/
```

8.3. Environment Evidence Table

Tool	Command/Test	Result (student)	Status
Java	java -version	_____	PASS / FAIL
Node	node -v	_____	PASS / FAIL
npm	npm -v	_____	PASS / FAIL
Git	git --version	_____	PASS / FAIL
IDE	open + terminal	_____	PASS / FAIL
SQL Server	connection	_____	PASS / FAIL
MongoDB	connection/start	_____	PASS / FAIL

Debugging rule

Environment failure ≠ code failure.

Chỉ thay đổi project code sau khi đã xác nhận tool có cài, OS tìm thấy executable, version đúng, service cần thiết đang chạy và configuration cơ bản đúng.

9. AI-AUGMENTED LEARNING CONTRACT (xuyên suốt buổi)

9.1. AI is not an answer machine

AI $\neq$ answer machine

AI = learning assistant + debugging assistant + review assistant

AI MAY	AI MUST NOT REPLACE
Explain concepts	Understanding
Diagnose errors	Testing
Review architecture	Evidence
Suggest test ideas	Student explanation
Compare alternatives	Student responsibility for correctness

9.2. AI-Augmented Software Engineering loop

UNDERSTAND REQUIREMENT → PLAN → TRY YOURSELF → USE AI
→ INSPECT OUTPUT → TEST → VERIFY → EXPLAIN

9.3. AI-0 rule

Mỗi activity quan trọng có AI-0 Stage: sinh viên phải suy nghĩ/vẽ/đề xuất trước khi hỏi AI. Sau đó AI chỉ review; cuối cùng sinh viên phải tự sửa và giải thích không dùng AI.

Example: Draw client-server flow yourself first.
THEN ask AI to review it.
FINALLY correct and explain it yourself.

9.4. Evidence-first AI debugging

Khi hỏi AI về technical error, prompt tối thiểu phải có: Expected result, Actual result, Error message, Relevant code, Environment, What has already been tested.

I am setting up the SBA301 environment.
Expected: [EXPECTED]
Command: [COMMAND]
Output: [OUTPUT]
OS: [OS]
Tool: [JAVA / NODE / NPM / GIT / DATABASE]
Do not give ten possible fixes.
Identify the first likely setup layer and one diagnostic step.
Tell me what result would confirm the diagnosis.

9.5. AI architecture review prompt

Review my SBA301 architecture:
[MY DIAGRAM]

Do not redesign it.
Check whether I correctly distinguish Frontend, HTTP/API, Backend, Business Logic, Persistence and Database.
Identify only conceptual errors.
Then ask me 5 questions to verify that I understand the flow.

9.6. AI project-scope review prompt

We are proposing this SBA301 project:
Topic: [TOPIC]
Target users: [USERS]
Core features: [FEATURES]

Do NOT add advanced technologies.
Check whether the project is sufficient to demonstrate React frontend, REST API, Spring Boot backend, CRUD, database persistence, entity relationships, authentication/authorization.
Classify: Too Small / Appropriate / Too Large. Explain the reasons.

9.7. AI hallucination check

Statement to challenge

“React automatically saves application data into SQL Server because the frontend is connected to Spring Boot.”
Workflow: (1) evaluate without AI → (2) ask AI → (3) draw real flow → (4) correct the statement.

9.8. AI ethics & responsibility

- Không fabricate completed work/test evidence.
- Không claim feature works nếu chưa chạy.
- Không đưa real credentials/secrets vào prompt.
- Không submit code không giải thích được.
- Có thể dùng AI để explain, diagnose, review, suggest tests và compare alternatives.

10. ZERO-ASSUMPTION HANDS-ON LAB (90–105 phút)

Activity: SBA301 Environment & Architecture Readiness

Goal: Student understands course architecture + core environment is verified + group project is initialized.
Rule: architecture activity dùng AI-0 trước, peer review sau, AI review cuối.

10.1. Architecture activity – Human first

Sinh viên tự vẽ, không dùng AI:

Browser → React → REST → Spring Boot → Database

Sau đó tự thêm các từ HTTP, JSON, Controller, Service, Repository vào vị trí mà mình cho là đúng. Sai ban đầu được phép.

10.2. Peer review

Ghép cặp. Mỗi sinh viên giải thích sơ đồ ≤ 2 phút. Reviewer hỏi:

- Where does data live?
- Who sends HTTP request?
- Who writes to database?
- Where does business logic belong?

10.3. AI review → correction → explanation

Chỉ sau peer review mới dùng AI architecture-review prompt. Sinh viên so sánh My version vs AI feedback; không buộc phải chấp nhận AI. Sơ đồ cuối:

```

React
  ↓
HTTP / JSON
  ↓
Controller
  ↓
Service
  ↓
Repository
  ↓
Database
  
```

Lưu evidence theo cấu trúc tương đương: notes/session01_architecture hoặc evidence/session01/.

11. GROUP PROJECT KICK-OFF (105–125 phút)

[OFFICIAL COURSE CONTENT]

Buổi Project Introduction của syllabus yêu cầu ba việc: Choose Group → Choose Topic → Collect requirements about topic.

Bản SBA301-40 v2 thực hiện đủ ba việc ngay trong Session 01 ở mức kickoff.

11.1. Project is a continuous learning vehicle

```

Learn Topic → Apply Small Part → Project Improves
→ Next Topic → Project Improves Again
  
```

Project không phải “extra homework after finishing lessons”. Mỗi concept mới phải có đường đi tới mini-lab hoặc project feature.

11.2. Group formation

- Chốt danh sách thành viên và communication channel.
- Chỉ định repository owner/initial coordinator nếu course workflow dùng Git.
- Không khóa vai trò cứng cả học kỳ; vai trò nên luân phiên để mọi người hiểu full-stack flow.

11.3. Topic scope

Một topic phù hợp cần đủ đất cho Users, Data, CRUD, Relationships, REST API, Authentication/Authorization và Search, nhưng vẫn vừa nguồn lực 10 tuần.

Too Small	Appropriate examples	Too Large
-----------	----------------------	-----------

Too Small	Appropriate examples	Too Large
Calculator / Static Portfolio / Simple Clock	News / Student / Hotel / Course / Inventory / Event Management	Full Facebook clone / quá nhiều actor, module, integration

11.4. First project deliverable

Field	Group fills
Group Name	_____
Members	_____
Tentative Topic	_____
Problem	_____
Target Users	_____
3–5 Core Features	_____
Main Data Entities	_____
Unknown Questions	_____

Đây là initial proposal. Không khóa domain model quá sớm.

11.5. Requirements preview

Requirement = what the system should do or constraint it should satisfy. Chỉ giới thiệu Functional vs Non-functional; không dạy full Requirements Engineering hôm nay.

```
As a [user]
I want [feature]
so that [value]
```

Example:

```
As a staff member,
I want to create a news article
so that users can read new information.
```

11.6. Feature-to-architecture mapping (mandatory)

Layer	Planned Responsibility
React	_____
HTTP	_____
Spring Controller	_____
Service	_____
Repository	_____
Database	_____

Chọn một feature “Create X”. Không triển khai code; chỉ tạo end-to-end responsibility map.

11.7. Session 01 Project Baseline

- Members
- Topic
- Problem statement

- Target users
- Core features
- Tentative entities
- Unknown questions
- First architecture map

12. COMMON MISCONCEPTIONS & DEBUGGING DECISION TREE

#	Misconception	Correction cue
1	React is the backend.	Ask: Which layer owns this responsibility?
2	Spring Boot is a database.	Ask: Which layer owns this responsibility?
3	SQL Server is part of React.	Ask: Which layer owns this responsibility?
4	Java and JavaScript are the same language.	Ask: Which layer owns this responsibility?
5	REST is a database protocol.	Ask: Which layer owns this responsibility?
6	JSON is a database.	Ask: Which layer owns this responsibility?
7	Browser talks directly to Repository.	Ask: Which layer owns this responsibility?
8	React should connect directly to SQL Server.	Ask: Which layer owns this responsibility?
9	Spring Boot automatically builds the React UI.	Ask: Which layer owns this responsibility?
10	MongoDB replaces Spring Boot.	Ask: Which layer owns this responsibility?
11	JPA is another database.	Ask: Which layer owns this responsibility?
12	Group project is only started near the end of course.	Ask: Which layer owns this responsibility?
13	Installing software proves environment is working.	Ask: Which layer owns this responsibility?
14	AI-generated code is correct if it compiles.	Ask: Which layer owns this responsibility?
15	Using AI means the student does not need to understand the architecture.	Ask: Which layer owns this responsibility?

12.1. Common environment errors

Symptom	Likely layer	First diagnostic
java not recognized	PATH / JDK installation	Check java executable + PATH, then java -version.
node not recognized	Node installation / PATH	Check node executable + PATH.
npm command fails	Node/npm version/setup	Check node -v and npm -v.
database connection refused	Service/network/config	Check service running + host/port/auth.
wrong Java version	Compatibility	Compare output with course-required JDK.
works on one machine only	Environment inconsistency	Compare versions/configuration/evidence.

12.2. Debugging decision tree

```

Tool does not work
↓
Is it installed?
↓
Can OS find executable?
↓
Correct version?
↓
Required service running?
↓
Configuration correct?
↓
Only then change project code

```

Debugging log format: Symptom → Evidence → Likely Layer → Diagnostic Step → Minimal Fix → Verification.

13. ACTIVE LEARNING ACTIVITIES

13.1. System Card Sort

Cards: React, Spring Boot, SQL Server, MongoDB, HTTP, JSON, Controller, Service, Repository, Browser. Nhóm 3–4 người sắp xếp thành architecture; sau đó phải giải thích “why”, không chỉ “where”.

13.2. Who is responsible?

Question	Expected responsibility
Display button?	React
Validate business rule?	Service
Receive HTTP request?	Controller
Persist relational data?	Repository/database path
Send JSON request?	Client/HTTP layer

13.3. Real-world connection – online shopping

```

User clicks Buy → React → POST /orders → Spring Boot
→ Order Service → Repository → Database → Response
→ React shows confirmation

```

13.4. Software engineering connection

Principle	Connection in Session 01
Separation of Concerns	Different layers have different responsibilities.
Traceability	A user action can be traced across layers.
Reproducibility	Environment versions/configuration must be identifiable.
Collaboration	Group project needs shared source and conventions.
Evidence	“Works” must be supported by observable result.

14. STANDARDIZED 135-MINUTE TIMELINE

Time	Activity	Instructor control
00–15	Course orientation + 12 diagnostic questions + outcomes	Diagnose, do not grade.
15–35	Full-stack mental model	React ↔ REST/HTTP ↔ Spring Boot ↔ Database.
35–50	Technology roadmap + 10-week journey + course output	Keep high-level.
50–65	Instructor demonstration: trace one user feature	No code; explain end-to-end flow.
65–90	Environment verification	Java / Node / npm / Git / IDE / SQL Server / MongoDB.
90–105	AI-0 architecture activity + peer review + AI review	Human first, AI second, human explanation last.
105–125	Group Project kickoff	Choose group, topic, initial requirements, feature map.
125–135	Human Verification + Exit Ticket + reflection + homework	No AI for verification.

Main priority order

- 1) Student understands course architecture.
- 2) Student understands why technologies connect.
- 3) Environment is diagnostically checked.
- 4) Group Project begins.
- 5) AI usage expectations are established.

15. HUMAN VERIFICATION GATE (125–135 phút)

Không dùng AI. Có thể hỏi nhanh ngẫu nhiên theo nhóm/cá nhân hoặc dùng exit sheet. Mục tiêu là xác nhận mental model thuộc về sinh viên, không phải thuộc về AI.

#	Verification question
1	SBA301 là môn học về vấn đề gì?
2	Frontend là gì?
3	Backend là gì?
4	Vai trò của ReactJS?
5	Vai trò của Spring Boot?
6	Vai trò của database?
7	SQL Server và MongoDB thuộc layer nào?
8	Client và server trao đổi bằng gì?
9	JSON dùng để làm gì trong course mental model?
10	Controller làm gì?
11	Service làm gì?
12	Repository làm gì ở mức conceptual?
13	React có nên kết nối trực tiếp database không?
14	Group Project bắt đầu từ khi nào?
15	Ba việc syllabus yêu cầu khi Project Introduction là gì?
16	Tại sao cần kiểm tra java -version?
17	Environment error khác application-code error thế nào?

#	Verification question
18	AI có phải source of truth không?
19	Vì sao phải test AI-generated code?
20	Mô tả flow khi user tạo một record mới.

Gate decision

Nếu environment PASS nhưng sinh viên chưa giải thích được architecture: readiness chưa đạt.

Nếu architecture đúng nhưng một vài tool FAIL: sinh viên vẫn có thể đạt conceptual goal; FAIL được chuyển thành targeted home task với evidence.

16. RESULT ANALYSIS, EXIT TICKET & REFLECTION

16.1. Result Analysis form

Area	Record
COURSE ARCHITECTURE	Frontend: _____ Backend: _____ Communication: _____ Relational DB: _____ NoSQL DB: _____
ENVIRONMENT	Java: P/F Node: P/F npm: P/F Git: P/F SQL Server: P/F MongoDB: P/F
PROJECT	Group: _____ Topic: _____ Users: _____ Core Features: _____ Entities: _____

16.2. Exit Ticket (5 câu)

#	Question
1	SBA301 tích hợp những thành phần chính nào?
2	Vẽ flow: React → ? → Spring Boot → ? → Database.
3	Tại sao React không nên kết nối trực tiếp SQL Server?
4	Phân biệt Frontend / Backend / Database.
5	Ba output của Group Project Introduction theo syllabus là gì?

16.3. Reflection

Before this session, I thought a full-stack application was...
 Now I understand it as...
 The technology I know least is...
 One environment problem I found was...
 My project group's current topic is...
 One thing AI helped me understand was...
 One thing I verified myself was...

17. HOME PRACTICE & CONNECTION TO SESSION 02

Task	Yêu cầu trước Session 02
A – Environment	Resolve all FAIL items in Environment Evidence Table; retain command/output evidence.
B – React prerequisite	Review HTML, CSS, JavaScript variables, functions, arrays, objects at foundation level.
C – Project	Improve Problem Statement, Target Users, 5 Functional Requirements, Tentative Entities.

Task	Yêu cầu trước Session 02
D – Architecture	Explain Browser → React → HTTP → Spring Boot → Database without notes in ≤60 seconds.

17.1. Optional beginner support

Area	Minimum prerequisite
Java	class, object, method
JavaScript	variable, function, array, object
Web	HTML, basic HTTP awareness
Database	table, row, column, primary key

17.2. Professional awareness – later in course

- Automated tests
- CI/CD
- Environment configuration
- Secrets
- API documentation
- Observability
- Deployment

Bridge to Session 02

Session 01: We know WHAT the full system looks like.

Session 02: We begin building the first layer — FRONTEND.

Transition question: “Nếu React là phần người dùng trực tiếp nhìn thấy và tương tác, làm thế nào chúng ta tạo một React application đầu tiên?”

Next: ReactJS Fundamentals → Vite → Project Structure → JSX → Components → First React UI.

18. INSTRUCTOR NOTES: WHAT NOT TO OVERTEACH

Session 01 không phải nơi dạy sâu các nội dung sau:

- React Hooks
- REST annotations
- JPA mapping
- Spring Security
- Hibernate internals
- MongoDB repositories
- DevOps

Do NOT make Session 01: Software Installation Marathon

Make it: Orientation + Mental Model + Readiness + Project Kick-off

Nếu thời gian thiếu, ưu tiên giữ architecture activity và project kickoff; giảm thời gian deep troubleshooting trên từng máy. Các lỗi setup cá nhân được ghi evidence và xử lý sau.

APPENDIX A. INSTRUCTOR ANSWER KEY

A1. Diagnostic – expected level (không chấm điểm)

Item	Expected answer
Frontend	Phần client/UI người dùng tương tác trực tiếp; trong course chủ yếu là React.
Backend	Ứng dụng server-side xử lý request, logic và data access; trong course là Spring Boot.
Database	Hệ thống lưu trữ dữ liệu bền vững.
HTTP	Giao thức request/response trên web.
JSON	Định dạng dữ liệu text thường dùng để trao đổi dữ liệu giữa client và server.
GET	Thường dùng để retrieve/read resource.
POST	Thường dùng để gửi dữ liệu/tạo resource; semantics chi tiết học sau.
Java	Ngôn ngữ nền cho Spring Boot side.
JavaScript	Ngôn ngữ nền cho React/client side.
REST API	Một kiểu API web dựa trên resources/HTTP; chỉ cần awareness hôm nay.
Save click flow	UI collects data → request → backend → business/data access → DB → response → UI update.
Git/GitHub	Diagnostic experience question, không có đáp án đúng/sai.

A2. Exit Ticket – answer key

Q	Expected core answer
1	Frontend + Backend + Data + Communication/API + Security + Integration.
2	React → HTTP/REST → Spring Boot → Repository/data access → Database (Service có thể được chèn giữa Controller và Repository).
3	Direct DB access from frontend breaks architecture/security/separation; frontend should call backend API.
4	Frontend = user-facing client; Backend = server processing/business logic; Database = persistent storage.
5	Choose Group; Choose Topic; Collect requirements about topic.

A3. AI hallucination check – correction

Sai: React không “tự động” lưu vào SQL Server. Core flow: React → HTTP request → Spring Boot Controller → Service/Repository → Database; response đi ngược trở lại React. Việc persistence xảy ra ở backend/data-access path, không phải frontend.

APPENDIX B. STUDENT WORKSHEETS

B1. Environment Readiness Sheet

Tool	Expected	Observed output	P/F	Action if FAIL
Java	Course-required JDK	_____	___	_____
Node	Course-required version	_____	___	_____
npm	Command works	_____	___	_____
Git	Command works	_____	___	_____
IDE	Opens + terminal	_____	___	_____
SQL Server	Available/connectable	_____	___	_____
MongoDB	Available/connectable	_____	___	_____

B2. Project Baseline Sheet

Field	Student entry
Group Name	
Members	
Communication channel	
Tentative Topic	
Problem statement	
Target users	
Core feature 1	
Core feature 2	
Core feature 3	
Core feature 4	
Core feature 5	
Tentative entities	
Unknown questions	

B3. Feature-to-Architecture Sheet

Feature	_____	
Layer	What happens here?	Evidence/question
React		
HTTP/JSON		
Controller		
Service		
Repository		
Database		

B4. AI-0 Review Log

Stage	Record
1. My answer/diagram before AI	
2. Peer feedback	
3. AI feedback	
4. What I accepted/rejected and why	
5. Final corrected version	
6. What I can now explain without AI	

APPENDIX C. FUNDAMENTAL GLOSSARY

Term	Definition	SBA301 example	Why important
Full-stack	Ứng dụng có nhiều lớp từ UI đến backend/data.	React + Spring Boot + DB	Giúp nhìn hệ thống end-to-end.
Frontend	Phần người dùng tương tác trực tiếp.	React UI	Xác định trách nhiệm client.
Backend	Ứng dụng server-side.	Spring Boot	Xử lý request/logic/data.
Client	Bên gửi request.	React app/browser	Khởi tạo giao tiếp.
Server	Bên xử lý request.	Spring Boot app	Trả response.
ReactJS	Frontend library.	Components/UI	CLO frontend foundation.
Spring Boot	Java backend framework/platform.	REST API	Backend core.
REST API	Web API style based on HTTP/resources.	/students	Client-server integration.
HTTP	Web request/response protocol.	GET/POST	Communication layer.
Request	Thông điệp client gửi server.	POST /students	Bắt đầu server processing.
Response	Thông điệp server trả client.	200/201 + JSON	Kết thúc request cycle.
JSON	Data interchange format.	{"id":1}	React ↔ Spring data exchange.
Database	Persistent storage.	SQL Server/MongoDB	Lưu dữ liệu.
Relational Database	DB theo bảng/quan hệ.	SQL Server	Structured persistence.
NoSQL	Nhóm mô hình DB không quan hệ truyền thống.	MongoDB	Document persistence awareness.
SQL Server	Relational database platform.	Course environment	Persistence target.
MongoDB	Document-oriented NoSQL database.	Course environment	NoSQL learning target.
Controller	Điểm nhận HTTP request ở backend.	REST Controller	API boundary.
Service	Nơi áp dụng application/business logic.	StudentService	Separation of concerns.
Repository	Data-access abstraction.	StudentRepository	Truy cập persistence.
Persistence	Cơ chế lưu/truy xuất data bền vững.	JPA/Hibernate	Bridge object ↔ data.
JPA	Java persistence specification/API model (preview).	JPA entity/repository	Học sâu về sau.
Hibernate	ORM implementation/framework (preview).	ORM mapping	Học sâu về sau.
JDK	Java Development Kit.	JDK 21	Compile/run/develop Java.
Node.js	JavaScript runtime/tooling environment.	React tooling	Chạy frontend toolchain.
npm	Package manager/tooling.	npm install	Quản lý JS dependencies.
IDE	Integrated Development Environment.	IntelliJ	Code/run/debug.
Git	Version control tool.	commit/push/pull	Collaboration/evidence.
Version Control	Theo dõi thay đổi source theo thời gian.	Git history	Traceability/teamwork.
Requirement	Điều hệ thống cần làm hoặc constraint.	User can create article	Project scope.

Term	Definition	SBA301 example	Why important
Group Project	Project phát triển xuyên course.	Course project	Vehicle for integration.
AI-Augmented Development	Dùng AI hỗ trợ nhưng con người kiểm chứng.	AI review/debug	Learning + engineering support.

SOURCE NOTE

Primary course basis: SBA301 official syllabus (Syllabus ID 13801) and the SBA301-40 v2 Session 01 design brief supplied for this teaching implementation. Professional and AI-augmented practices are explicitly marked so they are not silently treated as official syllabus requirements.

End of Lecturer Guide – Session 01/40.